8 Funciones. Características

El concepto de función ha ido evolucionando y perfilándose a lo largo del tiempo. ¿Qué requisitos se le ha ido exigiendo a dicho concepto?

— Una función relaciona dos variables.

— Las funciones describen fenómenos naturales.

— Las relaciones funcionales pueden ser descritas mediante fórmulas (relaciones algebraicas).

— Las funciones pueden ser representadas gráficamente.

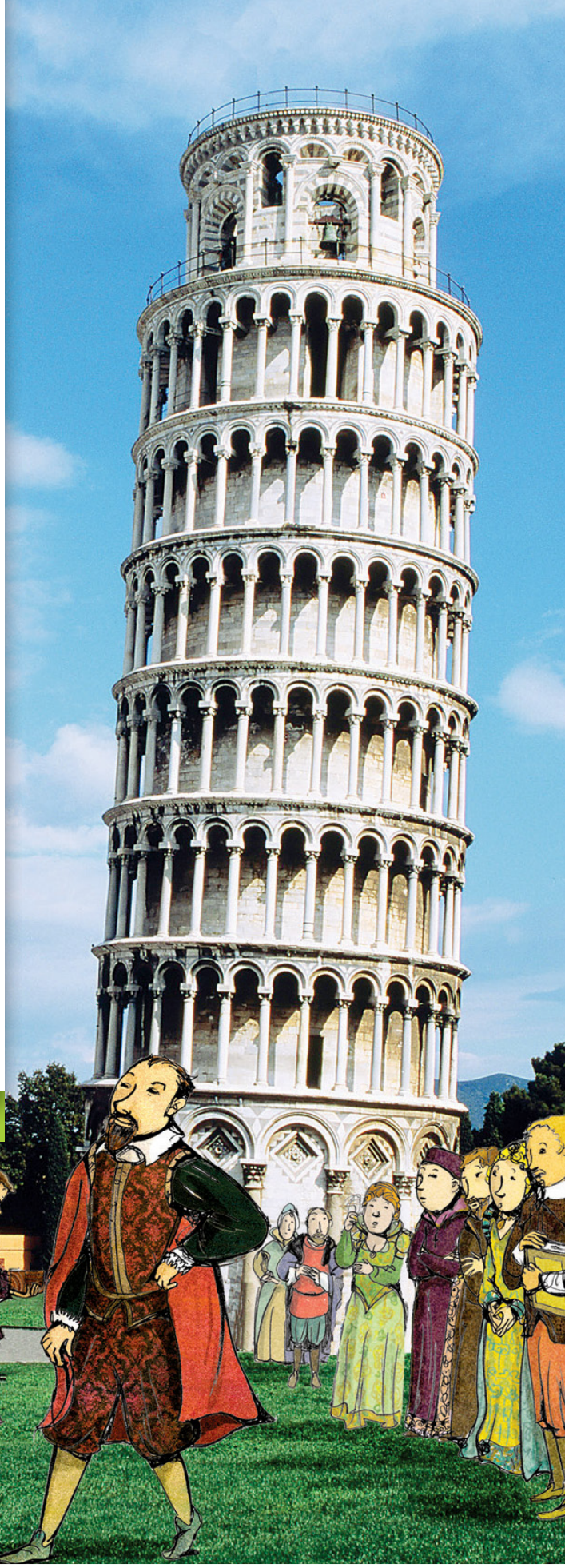
Oresme (matemático francés del siglo XIV) afirmó en 1350 que las leyes de la naturaleza son relaciones de dependencia entre "dos cantidades". Puede considerarse una primera aproximación al concepto de función.

Galileo (finales del siglo XVI) utiliza por primera vez la experimentación cuantitativa (diseña, experimenta, mide, anota) para establecer relaciones numéricas que describan fenómenos naturales.

Descartes (siglo XVII), con su algebrización de la geometría, propicia que las funciones puedan ser representadas gráficamente.

Leibniz, en 1673, utiliza por primera vez la palabra *función* para designar estas relaciones.

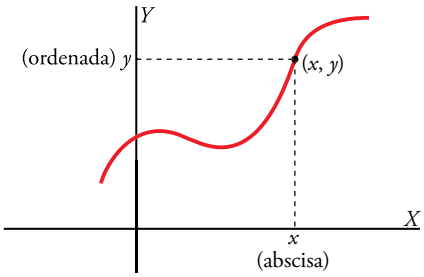
Euler, entre 1748 y 1755, fue perfilando el concepto, al que dio precisión y generalidad, admitiendo, finalmente, que una relación entre dos variables puede ser función aunque no haya una expresión analítica que la describa. El propio Euler fue quien aportó la nomenclatura $f(x)$.

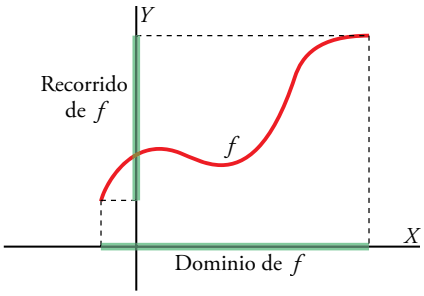




© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

1 Conceptos básicos





Una función liga dos variables numéricas a las que, habitualmente, se las llama x e y:

x es la **variable independiente** y es la **variable dependiente**

La función, que se suele denotar por $y = f(x)$, asocia a cada valor de x **un único** valor de y:

$$x \rightarrow y = f(x)$$

Para visualizar el comportamiento de una función, recurrimos a su representación gráfica: sobre unos ejes cartesianos con sendas escalas, representamos las dos variables:

La x sobre el eje horizontal (eje de **abscisas**).

La y sobre el eje vertical (eje de **ordenadas**).

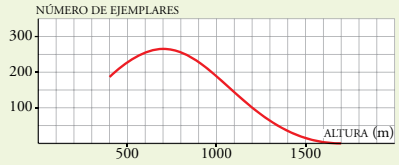
Cada punto de la gráfica tiene dos **coordenadas,** su abscisa, x, y su ordenada, y.

Se llama **dominio de definición** de una función, f, y se designa por $Dom\, f$, al conjunto de valores de x para los cuales existe la función.

Se llama **recorrido** de f al conjunto de valores que toma la función. Es decir, al conjunto de valores de y para los cuales hay un x tal que $f(x) = y$.

Ejercicio resuelto

En una comarca crece una cierta planta. Analizar la función *n.° medio de ejemplares por hectárea* a distintas *alturas*:



Se ligan dos variables: la *altitud*, a, medida en metros, y el *número medio de ejemplares por ha*, n.

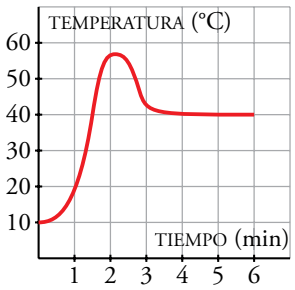
La primera es la variable independiente. La segunda es la variable dependiente.

Para cada valor de a hay un único valor de n. Por tanto, n es una función que depende de a: $n = f(a)$.

El dominio de definición es el intervalo [400, 1 700]. El recorrido es el intervalo [0, 260].

Actividades

1



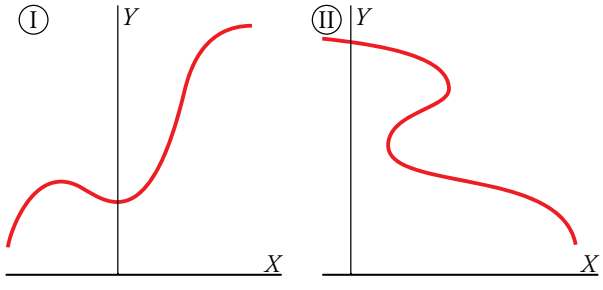
La gráfica describe la temperatura a la que sale el agua de un grifo que está un rato abierto.

a) ¿Cuáles son las dos variables?

b) Explica por qué es una función.

c) ¿Cuáles son el dominio de definición y el recorrido?

2



Una de estas dos gráficas corresponde a una función, y la otra, no. Identifica cada cual, razonadamente.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.° A ESO. Material fotocopiable autorizado.

2 Cómo se nos presentan las funciones

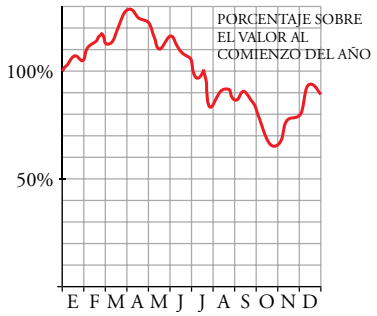
Tanto para el estudio de las matemáticas como para otras ciencias o en la vida cotidiana, nos encontramos frecuentemente con funciones.

Las funciones nos vienen dadas de muy diversas formas: mediante su *gráfica*, por una *tabla de valores*, por una *fórmula* o mediante una *descripción verbal (enunciado)*.

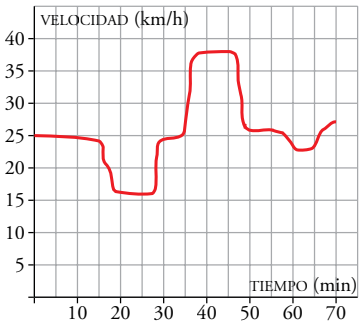
Mediante su expresión gráfica

Las siguientes dos funciones vienen dadas por sus representaciones gráficas:

ÍNDICE DE LA BOLSA EN UN AÑO



VELOCIDAD DE UN CICLISTA EN CADA INSTANTE DE UN RECORRIDO



Observa

La gráfica de una función permite apreciar su comportamiento global con un simple golpe de vista.

Como mejor se puede apreciar el comportamiento global de una función es mediante su **representación gráfica.** Por eso, siempre que pretendamos analizar una función, intentaremos representarla gráficamente, cualquiera que sea la forma en la cual, en principio, nos venga dada.

Mediante un enunciado

Cuando una función viene dada por un enunciado o una descripción (como la que se hace en la siguiente actividad 1 para describir el recorrido de Alberto hasta la escuela), la idea que nos podemos hacer de ella es, casi siempre, cuantitativamente poco precisa.

Actividades

1 Haz una gráfica en la que se vea representado el recorrido de Alberto desde su casa hasta el colegio, en función del tiempo: de casa salió a las 8:30 h y fue seguidito hasta casa de su amigo Íker. Lo esperó un rato sentado en un banco y luego se fueron juntos, muy despacio, hacia el colegio. Cuando ya estaban llegando, se dio cuenta de que se había dejado la cartera en el banco. Volvió corriendo, la recuperó y llegó al colegio a las 9 en punto.

2 Vamos a analizar la gráfica de arriba que describe la velocidad del ciclista:

a) ¿Cuánto tiempo tarda en hacer el recorrido?

b) En los primeros 15 minutos circula en llano. ¿A qué velocidad lo hace? ¿Qué distancia recorre?

c) Entre el minuto 18 y el 27 va cuesta arriba. Di a qué velocidad.

d) Señala un intervalo de 5 minutos en el que marcha cuesta abajo. ¿A qué velocidad lo hace?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

Mediante una tabla de valores

Con frecuencia se nos dan los valores de una función mediante una tabla en la cual se obtienen directamente los datos buscados. Sin embargo, en otros casos, como en la tabla siguiente, hay que efectuar complejos cálculos para obtener lo que se busca.

Esta tabla de valores permite calcular lo que cada persona debe pagar a Hacienda un cierto año (cuota íntegra) en función de lo que gana (base liquidable).

BASE LIQUIDABLE HASTA EUROS	CUOTA ÍNTEGRA EUROS	RESTO BASE LIQUIDABLE HASTA EUROS	TIPO APLICABLE %
0	0	4 000	15
4 000	600	10 000	25
14 000	3 000	12 000	28
26 000	6 360	20 000	37
46 000	13 760	en adelante	45

Ejemplo

Alguien que gane 32 500 €:

- Se sitúa en la 4.ª fila.
- Por los primeros 26 000 € paga 6 360 €, y por el resto, el 37%:

  32 500 – 26 000 = 6 500 €

  37% de 6 500 = 6 500 × 0,37 = = 2 405 €

Por tanto, paga 6 500 + 2 405.

Es decir, si gana 32 500 €, ha de pagar 8 905 €.

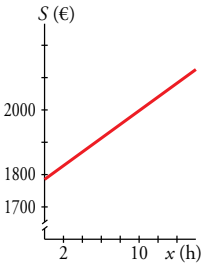
Mediante su expresión analítica o fórmula

La **expresión analítica** es la forma más precisa y operativa de dar una función. Pero requiere un minucioso estudio posterior.

Veamos algunos ejemplos:

▼ **EJEMPLO 1**

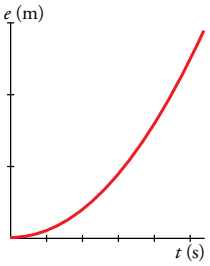
El sueldo, S, de un cierto empleado viene dado en función de las horas extraordinarias trabajadas, x; y se calcula, descontando un 15% de impuestos, mediante la fórmula $S = (2\,100 + 25x) \cdot 0{,}85$.



▼ **EJEMPLO 2**

Una bola que se deja caer por un plano levemente inclinado lleva una aceleración de 0,2 m/s^2.

La distancia, e, en metros, que recorre en función del tiempo, t, en segundos, viene dada por la fórmula $e = 0{,}1t^2$.



Actividades

3 Teniendo en cuenta la tabla de arriba, calcula la cuota que corresponde a cada una de las siguientes bases liquidables:

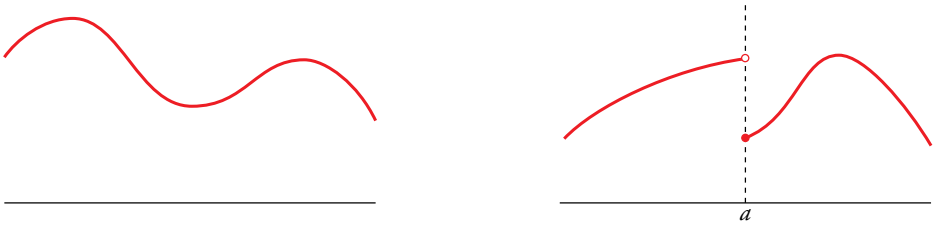
a) 12 640 € b) 25 000 €

4 En el EJEMPLO 1, calcula el sueldo del trabajor un mes en el que hizo 15 horas extraordinarias.

5 En el EJEMPLO 2, calcula la velocidad de la bola a los 5 segundos de ser lanzada.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

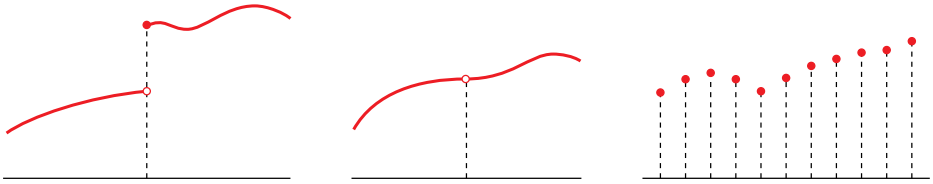
3 Funciones continuas. Discontinuidades



La función de la izquierda es continua en todo su dominio de definición.

La función de la derecha no es continua, porque presenta una discontinuidad en el punto de abscisa a.

Hay distintos tipos de discontinuidad. Observa algunos:



Hay un salto. | Le falta un punto. | Solo está definida en puntos aislados.

Una función es **continua** cuando no presenta discontinuidades de ningún tipo.

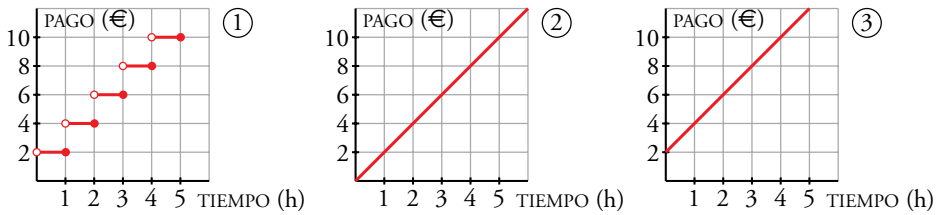
Se puede decir de una función que es **continua en un intervalo** $[a, b]$ si no presenta ninguna discontinuidad en él.

Ejemplos

En la página de la izquierda hay tres gráficas continuas. Por ejemplo, la tercera: una pequeña variación en la longitud del péndulo trae como consecuencia una pequeña variación en su periodo.

Sin embargo, en el ejemplo 4 hay un punto de discontinuidad en $d = 2$ cm. Si un objeto estaba a 1,99 cm de la lupa y lo pasamos a 2,01 cm (una pequeña variación en d) el aumento A varía drásticamente.

Hasta hace poco, los aparcamientos cobraban "por horas". Esto quiere decir que solo por entrar ya se pagaba 1 h. Si se estaba 1 h y 10 min se pagaban 2 h. La primera de las tres gráficas siguientes describe esta forma de pago:



Los usuarios prefieren que las tarifas se rijan por la función continua de en medio. Los representantes de los aparcamientos preferirían, si se quiere que la función sea continua, la de la derecha.

Observa

La primera gráfica, discontinua, refleja el pago "por horas" (hora empezada, hora pagada). La segunda consiste en pagar exactamente lo que se gasta. En la tercera, hay un pago inicial (por entrar en el aparcamiento, 2€) y, a continuación, se paga lo que se gasta.

Actividades

1 a) ¿Cuánto vale aparcar media hora según cada modelo ①, ② y ③?

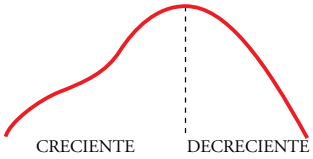
b) ¿Cuánto dinero cuesta aparcar 1 h 15 min según cada modelo?

c) ¿Y aparcar 4 h y 6 minutos?

d) Propón un modelo de tarifa que sea intermedio entre la preferencia de los usuarios y la de los representantes de los aparcamientos.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

4 Crecimiento, máximos y mínimos



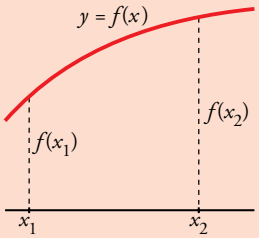
La función f es **creciente** en este tramo porque

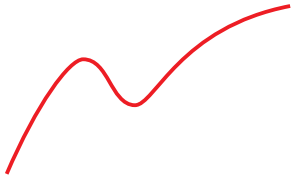
si $x_1 < x_2$, entonces $f(x_1) < f(x_2)$.

Análogamente, una función es **decreciente** en un intervalo cuando

si $x_1 < x_2$, entonces $f(x_1) > f(x_2)$.

Una función puede ser creciente en unos intervalos y decreciente en otros.

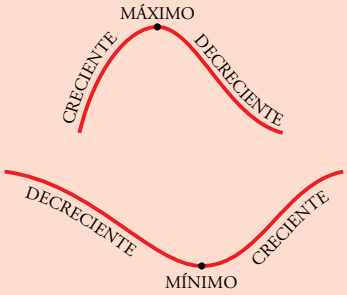




La función puede tomar en otros puntos valores mayores que un máximo relativo y menores que un mínimo relativo.

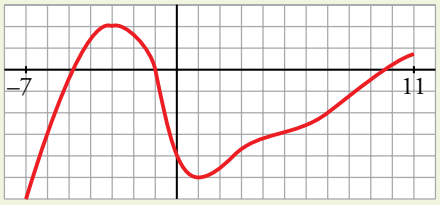
Una función tiene un **máximo relativo** en un punto cuando en él la función toma un valor mayor que en los puntos próximos. En tal caso, la función es creciente hasta el máximo y decreciente a partir de él.

Análogamente, si f tiene un **mínimo relativo** en un punto, es decreciente antes del punto y creciente a partir de él.



Ejercicio resuelto

Decir los intervalos en que es creciente y en los que es decreciente la función dada gráficamente a la derecha. ¿Cuáles son sus máximos y sus mínimos relativos?



La función está definida entre -7 y 11.

Es creciente en los intervalos $(-7, -3)$ y $(1, 11)$.

Es decreciente en el intervalo $(-3, 1)$.

Tiene un máximo relativo en el punto de abscisa -3. Su valor es 2.

Tiene un mínimo relativo en el punto de abscisa 1. Su valor es -5.

Hay puntos en los que la función toma valores menores que en el mínimo relativo. Por ejemplo, para $x = -7$, la función toma el valor -6.

Ten en cuenta

$(-7, 11) \rightarrow$ Intervalo abierto (no incluye los extremos -7 y 11).

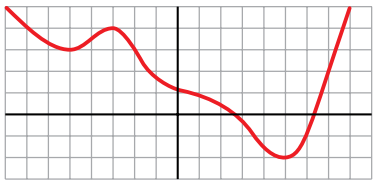
$[-7, 11] \rightarrow$ Intervalo cerrado (incluye los extremos -7 y 11).

Actividades

1 De la función de la derecha di:

a) En qué intervalos es creciente y en cuáles es decreciente.

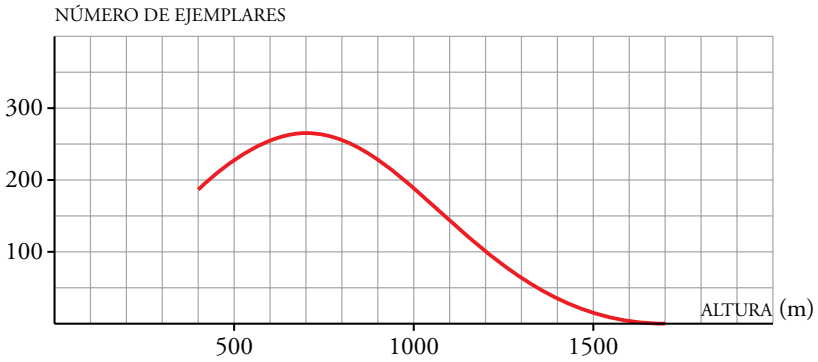
b) Cuáles son sus máximos y sus mínimos relativos.



© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

5 Tendencia y periodicidad

Volviendo al ejemplo del ejercicio resuelto de la página 127, estudiamos la *cantidad media de ejemplares por hectárea* que hay de una cierta especie de planta a distintas *alturas*. El resultado se da en la gráfica siguiente:

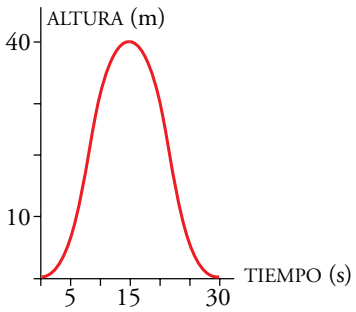


Observamos que, a partir de una cierta altura, cuanto más se sube menos ejemplares se encuentran. Y que, a partir de 1600 m, casi no hay plantas de este tipo. Podemos afirmar que:

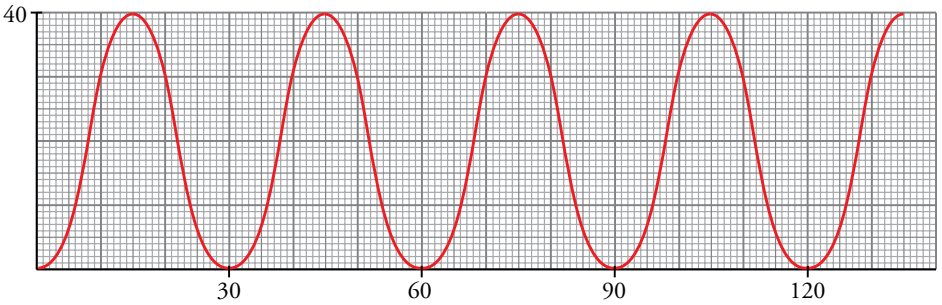
> *Cuando la altura aumenta por encima de los 1600 m, el número de plantas tiende a cero.*

Hay funciones en las que, aunque solo conozcamos un trozo de ellas, podemos predecir cómo se comportarán lejos del intervalo en que han sido estudiadas, porque tienen **ramas** con una **tendencia** muy clara.

Periodicidad



En el margen se ha representado la variación de la altura de un cestillo de una noria cuando esta da una vuelta. Tarda medio minuto (30 segundos), y en ese tiempo sube, llega al punto más alto, baja y llega al suelo. Pero este movimiento se repite una y otra vez. Su representación gráfica es esta:



En esta función, lo que ocurre en el intervalo [0, 30] se repite reiteradamente. Se trata de una *función periódica* de *periodo* 30.

Función periódica es aquella cuyo comportamiento se repite cada vez que la variable independiente recorre un cierto intervalo. La longitud de ese intervalo se llama **periodo.**

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

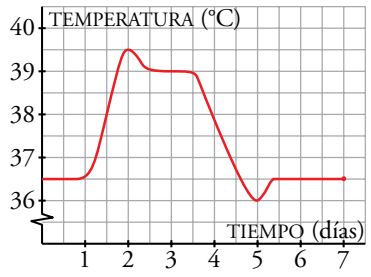
Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

Practica

Interpretación de gráficas

1 ▼▽▽ Esta es la gráfica de la evolución de la temperatura de un enfermo.



a) ¿Cuánto tiempo estuvo en observación?

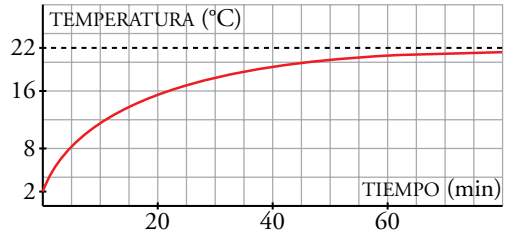
b) ¿En qué día la temperatura alcanza un máximo? ¿Y un mínimo?

c) ¿En qué intervalos de tiempo crece la temperatura y en cuáles decrece?

d) ¿Qué tendencia tiene la temperatura?

e) Elabora un pequeño informe interpretando tus resultados.

2 ▼▽▽ Hemos sacado de la nevera un vaso con agua y lo hemos dejado sobre la mesa de la cocina. Esta gráfica muestra la temperatura del agua en grados centígrados al pasar el tiempo.



a) ¿A qué temperatura está el interior de la nevera?

b) ¿A qué temperatura está la habitación?

c) Imagina que en ese mismo momento sacamos del microondas un vaso con agua a 98 °C y lo dejamos sobre la mesa. Dibuja una gráfica aproximada que muestre la temperatura del agua en este segundo vaso al pasar el tiempo.

Enunciados, fórmulas y tablas

3 ▼▽▽ Representa la función $y = x^3 - 3x + 2$ definida en $[-2, 3]$. Para ello, completa en tu cuaderno:

x	−2	−1	0	1	2	3
y						

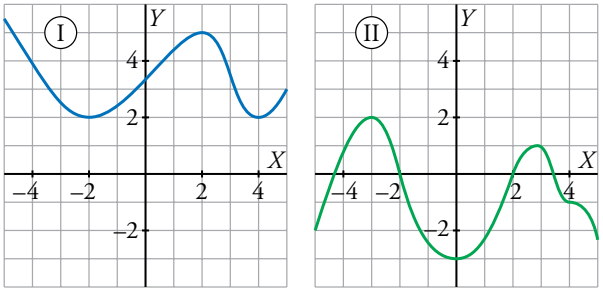
¿Cuál es el recorrido de la función?

Características de una función

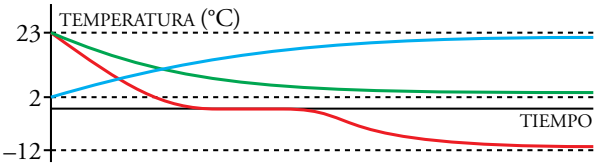
4 ▼▽▽ De cada una de las siguientes funciones di:

a) En qué intervalos crece y en cuáles decrece.

b) Cuáles son sus máximos y sus mínimos relativos.



5 ▼▽▽ Observa las siguientes gráficas de funciones:



a) Relaciona cada curva con uno de estos enunciados.

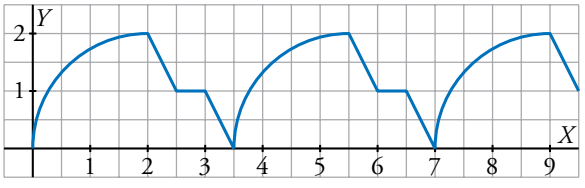
I. Temperatura de un vaso de agua cuando pasa de la mesa a la nevera.

II. Temperatura de un vaso de agua cuando sale de la nevera y se deja en la mesa.

III. Temperatura de un vaso de agua cuando pasa de la mesa al congelador.

b) Determina a qué tiende cada una cuando crece la variable independiente.

6 ▼▽▽ Continúa esta gráfica sabiendo que se trata de una función periódica. Di cuál es su periodo.



© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

7 ▼▼▽ Tres deportistas han estado nadando durante media hora. Su entrenador ha anotado las siguientes distancias recorridas cada 5 minutos:

TIEMPO (min)	5	10	15	20	25	30
DISTANCIA A (m)	95	235	425	650	875	1 100
DISTANCIA B (m)	250	500	750	1 000	1 250	1 500
DISTANCIA C (m)	360	710	1 020	1 300	1 490	1 600

a) Dibuja la gráfica que relaciona la distancia y el tiempo de cada nadador y descríbelas.

b) ¿Ha habido algún adelantamiento durante la media hora?

c) ¿Cuál es el dominio y el recorrido de cada una de las tres funciones?

8 ▼▼▽ Los coches, una vez que se compran, empiezan a perder valor a un ritmo de un 20% anual.

a) Haz una tabla de valores que dé el valor, en años sucesivos, de un coche que costó 12 000 €.

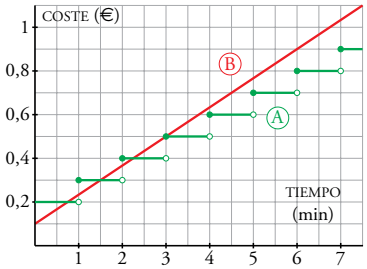
b) Representa gráficamente la función *años transcurridos-valor del coche*.

9 ▼▼▽ Cuando una persona toma 50 g de glucosa en ayunas, su glucemia (% de glucosa en sangre) se eleva, en 1 hora, desde 90 mg/*dl*, nivel normal, hasta 120 mg/*dl*. En las 3 horas siguientes, disminuye hasta valores algo por debajo del nivel normal, y vuelve a la normalidad al cabo de 5 horas.

a) Representa la curva de glucemia de una persona.

b) Di cuál es su máximo, su mínimo y explica su tendencia.

10 ▼▽▽ Dos compañías telefónicas, A y B, tienen diferentes tarifas. Observa las gráficas y contesta:



a) ¿Qué dos variables se relacionan en estas gráficas? ¿Cuál es la independiente? ¿Y la dependiente?

b) Di si cada una de estas funciones es continua. Escribe los puntos de discontinuidad, si los hay.

c) Di cuánto vale una llamada de 3 minutos con cada una de las dos compañías. ¿Y una de media hora?

Autoevaluación

¿Sabes interpretar una función a partir de una gráfica, una fórmula o un enunciado?

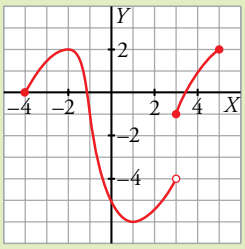
1 Un ciclista hace una excursión a un lugar que dista 30 km de su casa. Al cabo de una hora, cuando ha recorrido 15 km, hace una parada de media hora. Reanuda la marcha con la misma velocidad hasta llegar a su destino, donde descansa otra media hora, y regresa al punto de partida a la misma velocidad que a la ida. Representa la gráfica *tiempo-distancia al punto de partida.*

2 Completa la siguiente tabla en tu cuaderno y dibuja la gráfica de la función definida por la fórmula $y = x^2 - 4x$.

x	–2	–1	0	1	2	3	4	5	6
y									

¿Reconoces las características de una función?

3 Observa la gráfica y halla:



a) Dominio y recorrido.

b) Máximos y mínimos.

c) Intervalos de crecimiento y decrecimiento.

d) Dónde es continua y los puntos de discontinuidad.

4 ▼▼▽ ¿Es periódica esta función? ¿Cuál es su periodo?



Averigua los valores de la función dada por la gráfica anterior en los puntos de abscisas $x = 1$, $x = 3$, $x = 20$, $x = 23$ y $x = 42$.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.